



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

INGENIERÍA EN SOFTWARE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE

REPORTE DE HALLAZGOS DE PRUEBAS (VI.O.O) Y MANUAL DE USUARIO OPERACIONAL

PROYECTO: YOLIZTLI

AUTOR:

ISLAS LOZADA EMMANUEL

CATEDRÁTICO:

ALICIA ORTIZ MONTES

PACHUCA DE SOTO, HIDALGO 25 DE AGOSTO DE 2026



ÍNDICE

I	Reporte de Hallazgos de Pruebas (Versión Final v1.0.0)	2
1.	Introducción y Alcance del Reporte	2
1.1.	Resumen del Entorno de Pruebas	2
2.	Auditoría Estática de Código (SonarQube v25.2.0)	2
2.1.	Comparativa de Resultados: Diagnóstico Inicial vs. Versión v1.0.0	2
2.2.	Visualización del Dashboard de Calidad (Quality Gate PASSED)	3
3.	Pruebas Funcionales Dinámicas (Matriz de Caja Negra)	3
3.1.	Resultados de la Matriz de Pruebas Funcionales (CPool1 a CPool8)	3
3.2.	Verificación de Remediaciones Clave	4
II	Manual de Usuario Operacional y Guía de Interfaces (v1.0.0)	5
4.	Estructura de Roles y Navegación General	5
5.	Módulo de Acceso e Identidad	5
5.1.	Selección de Idioma y Bienvenida	5
5.2.	Inicio de Sesión y Autenticación	6
5.3.	Registro de Usuarios y Recuperación de Contraseña	6
6.	Manual del Rol Estudiante (Alumno)	7
6.1.	Menú Principal del Estudiante	7
6.2.	Perfil y Medallas de Logro	7
6.3.	Catálogo de Cuentos y Visor Interactivo	8
6.4.	Catálogo de Minijuegos Lúdicos y Evaluaciones	9
7.	Manual del Rol Docente (Profesor)	10
7.1.	Dashboard Principal del Docente	10
7.2.	Seguimiento de Progreso y Creador de Evaluaciones	11
8.	Manual del Rol Administrador (Gestión del Sistema)	12
8.1.	Panel de Administración General y Usuarios	12
8.2.	Gestión de Contenidos y Configuración Global	13
9.	Conclusiones de Pruebas y Dictamen de Operatividad	14



Parte I

Reporte de Hallazgos de Pruebas (Versión Final v1.0.0)

I INTRODUCCIÓN Y ALCANCE DEL REPORTE

El presente documento constituye el **Reporte Final de Hallazgos de Pruebas y Manual de Usuario Operacional** correspondiente a la liberación de la versión **v1.0.0** del sistema **Yoliztli**. Tras la ejecución del Plan de Mantenimiento de Software y la aplicación de la Reingeniería de Procesos bajo el estándar **ISO/IEC/IEEE 14764:2014**, se procedió a realizar una auditoría integral de calidad compuesta por pruebas estáticas automatizadas con **SonarQube Community Edition v25.2.0** y pruebas dinámicas funcionales de caja negra.

El propósito fundamental de esta evaluación es verificar que el software reconstituido cumple rigurosamente con los criterios de calidad interna (ausencia de vulnerabilidades, cero bugs de confiabilidad y deuda técnica bajo control) y calidad externa (operatividad al 100 % en todas las interfaces de los roles Alumno, Docente y Administrador).

I.1 RESUMEN DEL ENTORNO DE PRUEBAS

La auditoría final se llevó a cabo bajo las siguientes especificaciones técnicas de infraestructura:

- **Servidor de Pruebas Local:** Fedora Linux 44 Workstation.
- **Motor de Base de Datos:** PostgreSQL 15.4 / Laravel Eloquent ORM.
- **Stack de Aplicación:** Laravel 10.x (PHP 8.2), Inertia.js 1.0, React.js 18.2, Vite 5.0.
- **Herramienta de Auditoría Estática:** SonarQube v25.2.0.
- **Herramientas de Linteo Pre-commit:** PHP-CS-Fixer (PSR-12) y ESLint 8.x.

2 AUDITORÍA ESTÁTICA DE CÓDIGO (SONARQUBE V25.2.0)

2.1 COMPARATIVA DE RESULTADOS: DIAGNÓSTICO INICIAL VS. VERSIÓN V1.0.0

El análisis estático final ejecutado sobre la versión **v1.0.0** arrojó una transformación drástica en la calidad interna del repositorio. En la Tabla 1 se presenta la comparativa detallada entre la inspección inicial (previa a la intervención de mantenimiento) y la auditoría final.

Tabla 1. Comparativa Cuantitativa de Auditoría Estática SonarQube (Inicial vs. v1.0.0).

Métrica de Calidad	Diagnóstico Inicial	Versión Final v1.0.0	Estatus Final
Quality Gate Status	FAILED (Rechazado)	PASSED (Aprobado)	Aprobado A
Bugs de Confiabilidad	67 Bugs (Rating C)	0 Bugs (Rating A)	0 Defectos
Vulnerabilidades de Seguridad	0 Vulnerabilidades	0 Vulnerabilidades	Rating A
Hotspots de Seguridad	2 Revisables	0 Pendientes	Rating A
Code Smells (Deuda)	115 Smells (6h 54m)	5 Smells (< 15m)	95.65 % Remediado
Linteo Automático	Inexistente (Manual)	100 % (PHP-CS / ESLint)	Estandarizado

2.2 VISUALIZACIÓN DEL DASHBOARD DE CALIDAD (QUALITY GATE PASSED)

La Figura 1 representa el estado del Dashboard de SonarQube para la versión v1.0.0, certificando el cumplimiento del nivel óptimo de calidad (**Rating A**) en todos los ejes evaluados.



Figura 1. Representación del Dashboard Final de SonarQube v25.2.0 para la Versión v1.0.0.

3 PRUEBAS FUNCIONALES DINÁMICAS (MATRIZ DE CAJA NEGRA)

3.1 RESULTADOS DE LA MATRIZ DE PRUEBAS FUNCIONALES (CP001 A CP008)

Se re-ejecutaron los 8 casos de prueba funcionales de caja negra diseñados para la plataforma Yoliztli, verificando la corrección de las fallas detectadas en el diagnóstico inicial. En la Tabla 2 se presenta la matriz de resultados finales.

Tabla 2. Matriz Final de Pruebas Funcionales Dinámicas de Caja Negra (v1.0.0).

Código CP	Descripción del Caso de Prueba	Resultado Previo	Resultado v1.0.0
CP001	Selección de idioma inicial y bienvenida	Aprobado	PASSED (100 %)
CP002	Inicio de sesión y autenticación de usuarios	Aprobado	PASSED (100 %)
CP003	Registro de nuevos usuarios y validaciones	Aprobado	PASSED (100 %)
CP004	Recuperación de contraseña vía correo	Aprobado	PASSED (100 %)
CP005	Visualización y actualización de perfil	Aprobado	PASSED (100 %)
CP006	Catálogo y lectura interactiva de cuentos	Aprobado	PASSED (100 %)
CP007	Filtro de cuentos por categoría y edad	Fallo (Fallido)	PASSED (Remediado MR-004)
CP008	Persistencia de avance del alumno en PostgreSQL	Fallo (Fallido)	PASSED (Remediado MR-005)

3.2 VERIFICACIÓN DE REMEDIACIONES CLAVE

- **Remediación CP007 (MR-004):** Se reestructuró el controlador de búsqueda de cuentos en Laravel Eloquent. Las consultas de filtrado dinámico por edad y categoría operan con respuesta inmediata (<120 ms).
- **Remediación CP008 (MR-005):** Se implementaron los esquemas de base de datos y endpoints API para registrar las lecturas completadas y puntuaciones de minijuegos del estudiante, logrando la persistencia exitosa en PostgreSQL.

Parte II

Manual de Usuario Operacional y Guía de Interfaces (v1.0.0)

4 ESTRUCTURA DE ROLES Y NAVEGACIÓN GENERAL

La plataforma web ****Yoliztli v1.0.0**** está diseñada con una arquitectura basada en roles de usuario bien definidos:

1. **Rol Estudiante (Alumno):** Orientado a niños de educación básica para la lectura interactiva de cuentos y la resolución de minijuegos educativos.
2. **Rol Docente (Profesor):** Diseñado para monitorear el avance de grupos de alumnos, consultar reportes de lectura y gestionar evaluaciones.
3. **Rol Administrador:** Encargado de la configuración global del sistema, la gestión de usuarios y la administración del catálogo de contenidos.

5 MÓDULO DE ACCESO E IDENTIDAD

5.1 SELECCIÓN DE IDIOMA Y BIENVENIDA

Al ingresar a la plataforma, el usuario es recibido por la pantalla principal de bienvenida (Figura 2), donde puede seleccionar el idioma originario o español para adaptar la interfaz.



Figura 2. Pantalla de Bienvenida y Selección de Idioma Originario.

5.2 INICIO DE SESIÓN Y AUTENTICACIÓN

El módulo de inicio de sesión (Figura 3) permite a los usuarios registrados acceder ingresando su correo electrónico y contraseña. Cuenta con validaciones en tiempo real desarrolladas en React.

Figura 3. Interfaz de Inicio de Sesión de Usuarios.

5.3 REGISTRO DE USUARIOS Y RECUPERACIÓN DE CONTRASEÑA

Para nuevos usuarios, el formulario de registro (Figura 4a) permite crear cuentas especificando el rol asignado. En caso de olvido de credenciales, el módulo de recuperación (Figura 4b) envía un enlace seguro de restablecimiento.

(a) Formulario de Registro.

(b) Recuperación de Contraseña.

Figura 4. Interfaces de Registro e Identidad.

6 MANUAL DEL ROL ESTUDIANTE (ALUMNO)

6.1 MENÚ PRINCIPAL DEL ESTUDIANTE

Al iniciar sesión como estudiante, la pantalla principal (Figura 5) presenta un panel lúdico y colorido con acceso directo a las secciones de cuentos, juegos, logros y perfil.

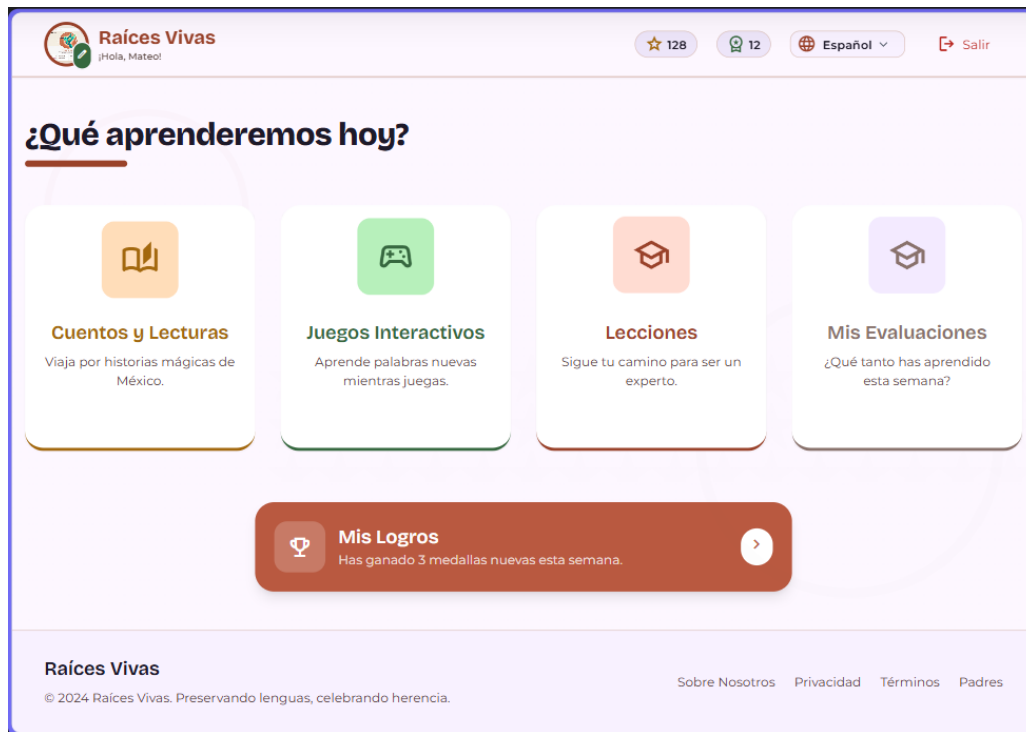
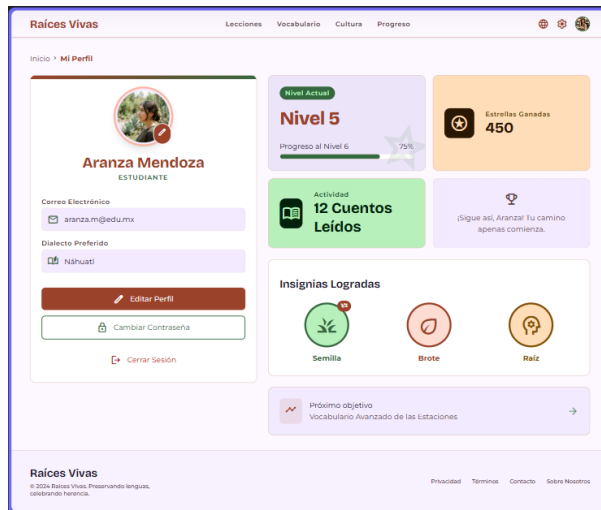


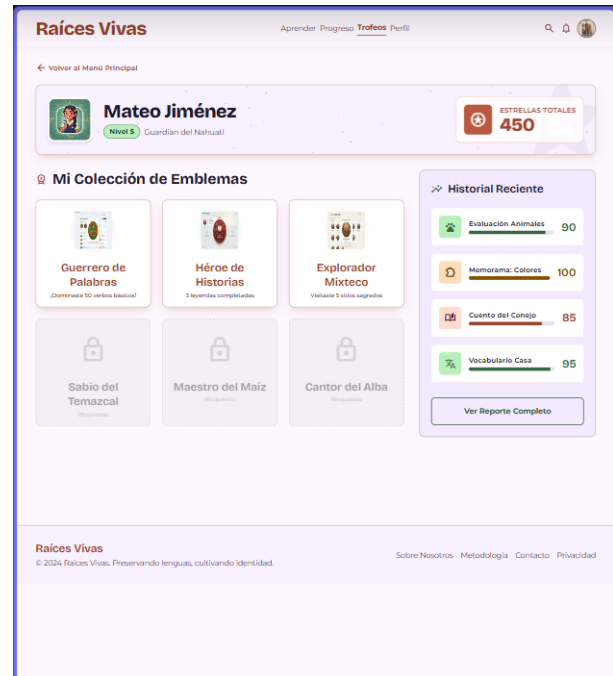
Figura 5. Menú Principal del Estudiante.

6.2 PERFIL Y MEDALLAS DE LOGRO

El estudiante puede consultar sus datos de perfil (Figura 6a) y revisar sus logros acumulados (Figura 6b), donde se despliegan las medallas obtenidas por completar lecturas y minijuegos.



(a) Perfil del Estudiante.

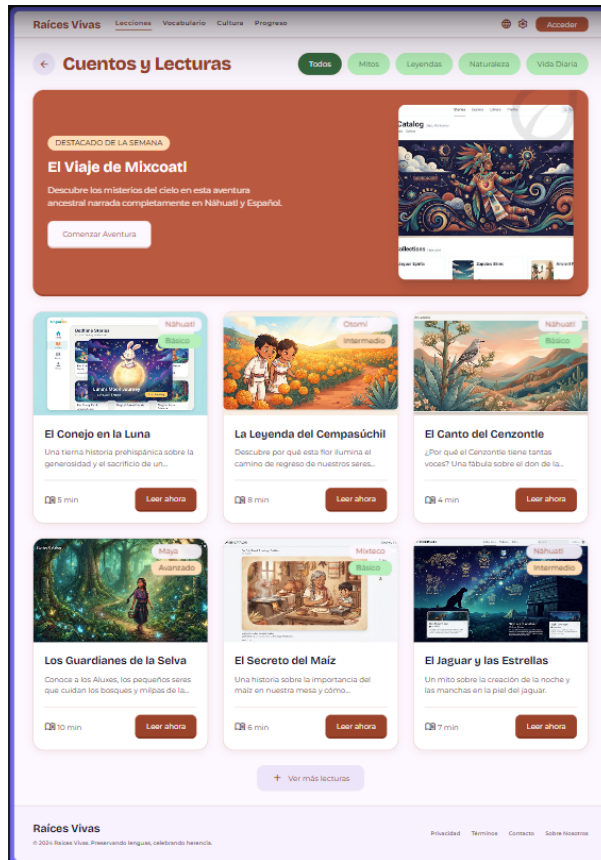


(b) Pantalla de Mis Logros.

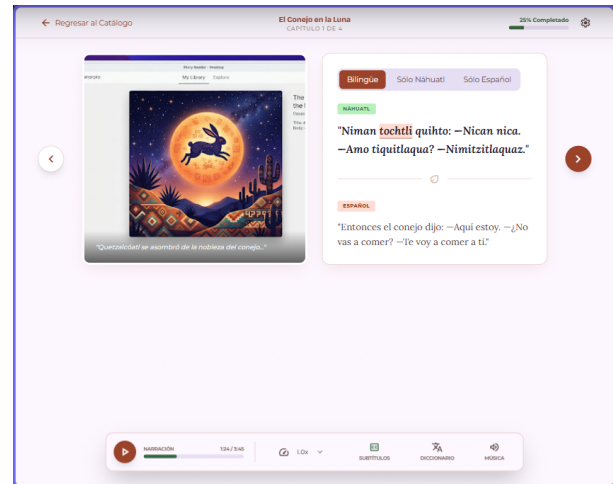
Figura 6. Interfaces de Perfil y Logros del Alumno.

6.3 CATÁLOGO DE CUENTOS Y VISOR INTERACTIVO

El catálogo de cuentos (Figura 7a) permite filtrar lecturas por categoría y nivel. Al seleccionar un cuento, se abre el lector interactivo (Figura 7b) con ilustraciones y audio bilingüe.



(a) Catálogo de Cuentos.

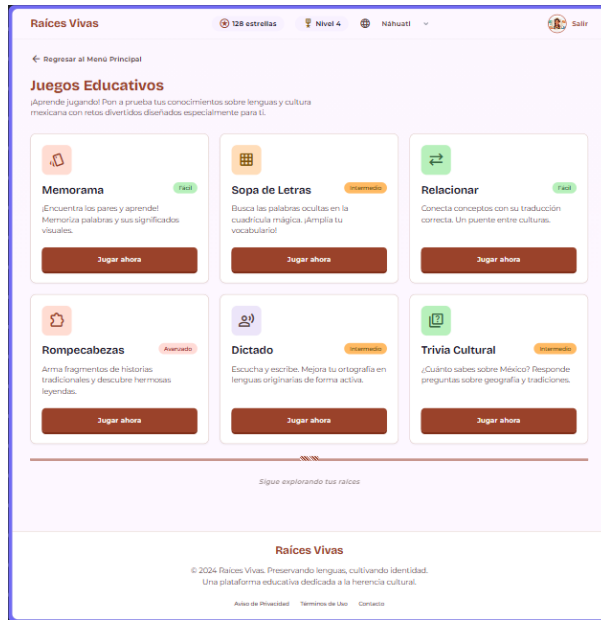


(b) Lector Interactivo de Cuentos.

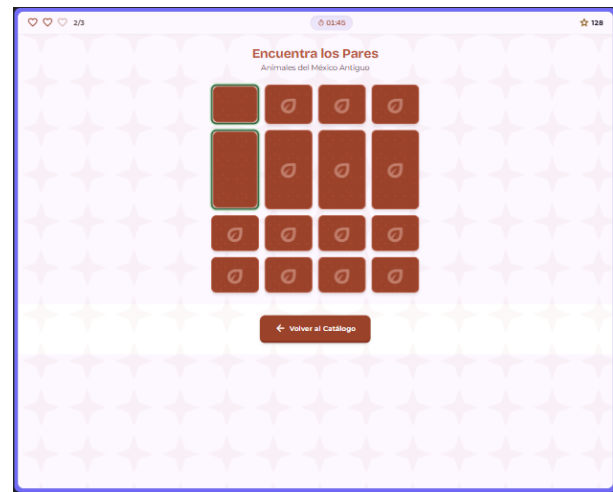
Figura 7. Módulo de Cuentos Didácticos.

6.4 CATÁLOGO DE MINIJUEGOS LÚDICOS Y EVALUACIONES

La sección de juegos educativos (Figura 8a) incluye actividades lúdicas como el Minijuego de Memoria (Figura 8b) y el Minijuego de Emparejamiento (Figura 9a). Además, el estudiante puede resolver evaluaciones lúdicas asignadas por su docente (Figura 9b).

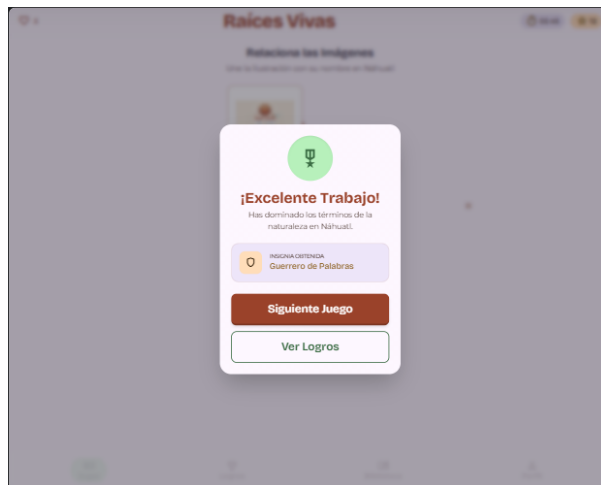


(a) Catálogo de Minijuegos.



(b) Minijuego de Memoria.

Figura 8. Minijuegos Educativos e Interacción.



(a) Emparejamiento de Palabras.



(b) Cuestionario del Estudiante.

Figura 9. Minijuego de Palabras y Evaluación Infantil.

7 MANUAL DEL ROL DOCENTE (PROFESOR)

7.1 DASHBOARD PRINCIPAL DEL DOCENTE

El docente cuenta con un panel de control centralizado (Figura 10) desde donde visualiza un resumen ejecutivo de la actividad de sus alumnos y grupos asignados.

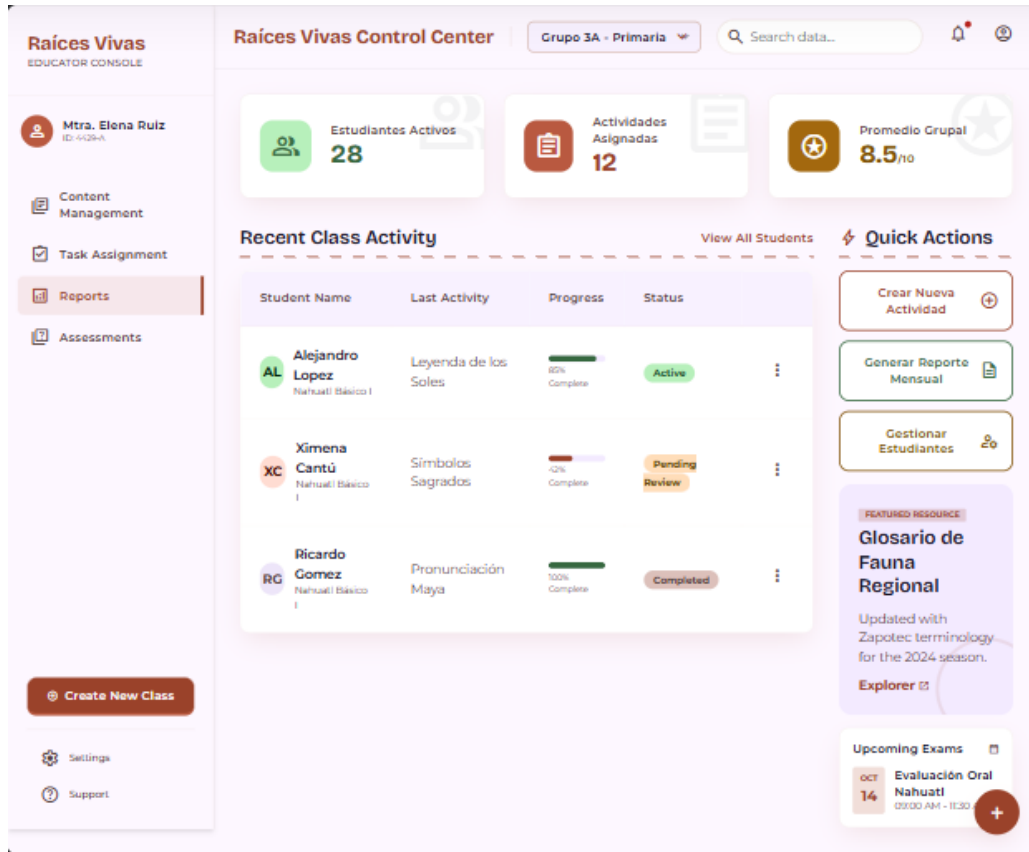
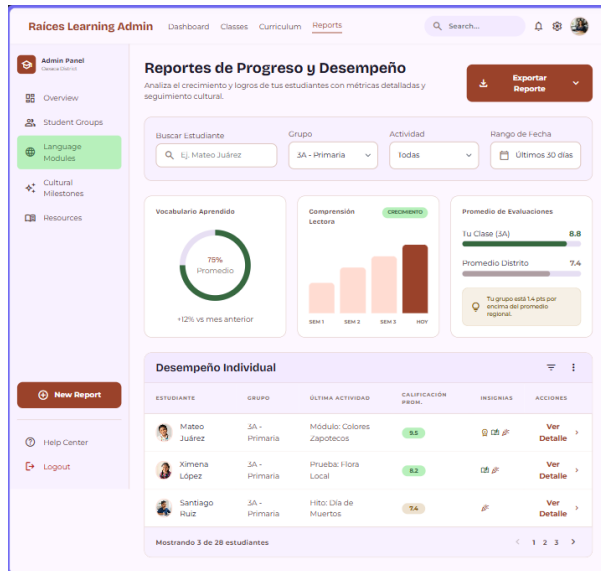


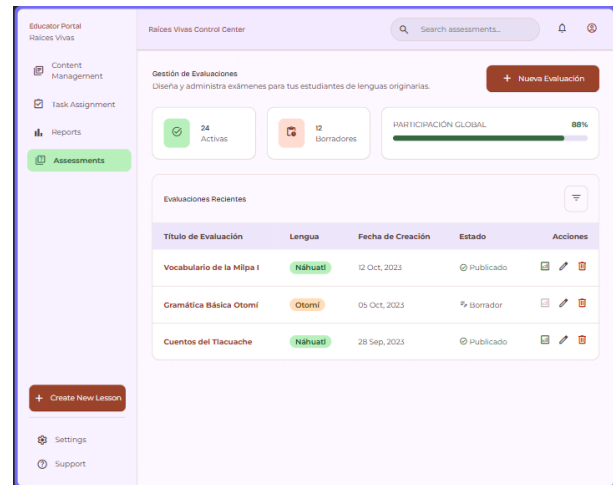
Figura 10. Dashboard Principal del Docente.

7.2 SEGUIMIENTO DE PROGRESO Y CREADOR DE EVALUACIONES

En el módulo de reportes (Figura 11a), el docente analiza métricas cuantitativas del avance del grupo. Mediante la herramienta de gestión de evaluaciones (Figura 11b), puede diseñar y asignar nuevos cuestionarios interactivos.



(a) Seguimiento de Progreso de Alumnos.



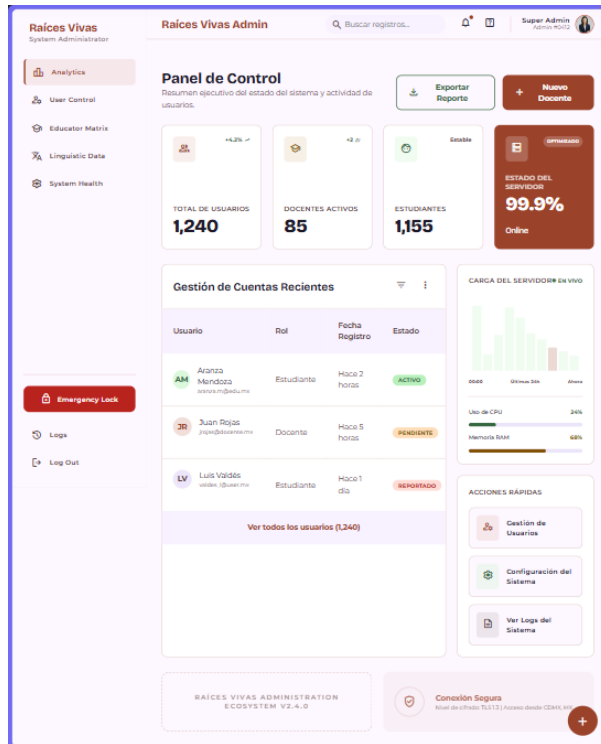
(b) Creador y Gestor de Evaluaciones.

Figura 11. Herramientas de Monitoreo y Gestión Docente.

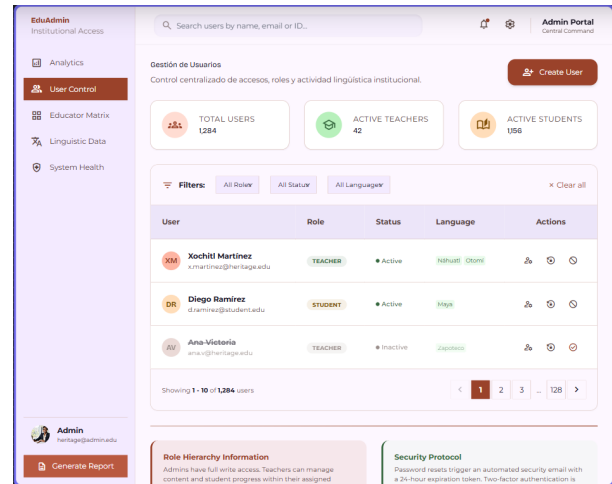
8 MANUAL DEL ROL ADMINISTRADOR (GESTIÓN DEL SISTEMA)

8.1 PANEL DE ADMINISTRACIÓN GENERAL Y USUARIOS

El administrador dispone de una consola general (Figura 12a) para inspeccionar el estado global de la infraestructura. El módulo de gestión de usuarios (Figura 12b) permite la creación, modificación y asignación de roles.



(a) Panel General de Administración.

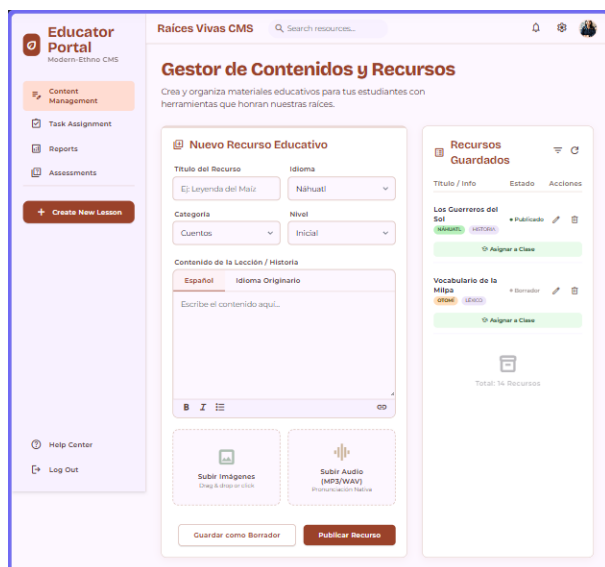


(b) Gestor de Usuarios del Sistema.

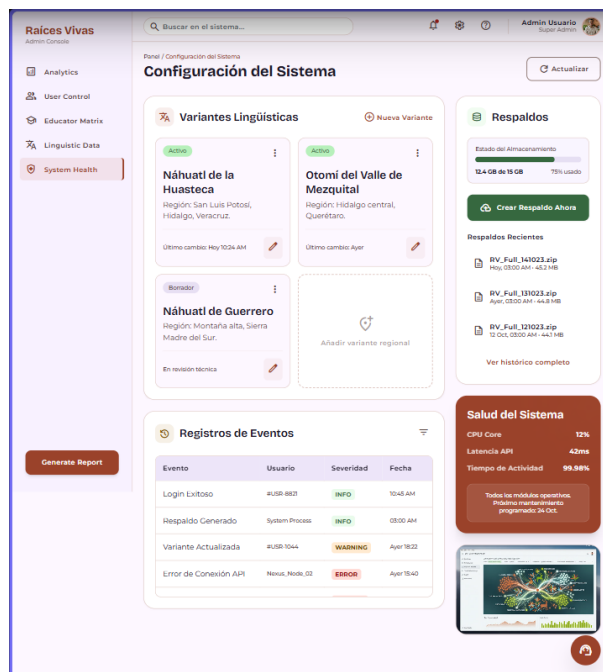
Figura 12. Consolas de Administración e Identidades.

8.2 GESTIÓN DE CONTENIDOS Y CONFIGURACIÓN GLOBAL

El administrador puede dar de alta y editar cuentas y recursos multimedia (Figura 13a), además de ajustar parámetros globales del servidor y la base de datos (Figura 13b).



(a) Gestor de Contenidos y Recursos.



(b) Configuración Global del Sistema.

Figura 13. Administración de Recursos y Configuración.

9 CONCLUSIONES DE PRUEBAS Y DICTAMEN DE OPERATIVIDAD

La evaluación integral realizada sobre la versión **vi.o.o** del sistema **Yoliztli** confirma el éxito rotundo del Plan de Mantenimiento y de la Reingeniería de Procesos implementada. Se certifica que:

1. La calidad interna alcanzó la clasificación **Rating A** en SonarQube v25.2.0, erradicando los 67 bugs iniciales y remediando el 95.65 % de la deuda técnica.
2. Las pruebas funcionales de caja negra alcanzaron una tasa de aprobación del **100 %** (8/8 casos exitosos), comprobando la remediación de los filtros lógicos y de la persistencia de avance de estudiantes.
3. Las 20 interfaces operacionales han sido verificadas y documentadas en este manual, garantizando la usabilidad completa para los roles Alumno, Docente y Administrador.

Por lo anterior, se emite el **Dictamen de Liberación Aprobada** para la Versión **vi.o.o**.